李佳明

求职意向 Agent 开发工程师 / AI 应用开发 | 2027 届本科毕业生

18995488153 | 18995488153@163.com

男 · 21 岁 · 共青团员 | 现居辽宁沈阳 · 生源地宁夏

教育背景

东北大学 · 计算机科学与技术

2023.09 – 2027.06

工学学士（在读） | 985 / 211 / 双一流 | CET-4、CET-6 已通过

主修课程：数据结构与算法、操作系统、计算机网络、数据库原理、软件工程。

专业技能

Agent 与大模型：具备 LLM API 对接、Prompt 设计、ReAct 工作流、Skill 脚本工具化及 JSON Schema 约束经验；熟悉工具调用、人工介入、轨迹记录与异常回退。

Python 与后端：熟悉 Python、FastAPI、REST / SSE、SQLAlchemy 及 SQLite / PostgreSQL；使用 pandas、NumPy、SciPy、openpyxl 完成数据处理、建模与结果分析。

C++ 与系统开发：熟悉 C++17、STL、RAII、多线程、有界队列与 SPSC 环形缓冲区；具备 ROS 2 / DDS、RPC 服务集成、异步 IO 和性能优化经验。

工程化与算法：使用 Git、CMake、GDB、pytest、GoogleTest、Docker 与 CI；具备 SLSQP 约束优化、闭环仿真、交叉验证及物理安全校验经验。

实习经历

蘑菇物联 · AI 算法开发实习生

2026.04 – 2026.09

暖通节能工具开发与制冷站智能优化

暖通工具测算 Agent

业务流程：面向暖通节能售前场景，参与调研表提取、质检、缺失填充、公式计算与结论生成流程开发，将 Excel 测算能力封装为可复用工具。

Agent 编排：构建 ReAct 循环与 LLM / 规则双模式决策，配置 Prompt、JSON 约束、工具白名单、前置依赖及质量门禁；数据不足时转人工处理。

服务与产出：通过 FastAPI / SSE 提供测算接口与过程反馈，支持会话持久化、轨迹记录和断点恢复；规则模式下 9 份样例流程决策全部正确，低质量数据拦截 2/2。

制冷站功率预测与闭环联合寻优

建模与优化：清洗历史工况，建立冷却塔、冷却泵、主机功率与逼近温差子模型；结合塔组合枚举和 SLSQP 调频，在流量、温度及设备容量约束下输出运行建议。

验证成果：形成六项目验证报告；B/C 测试集总功率 R^2 为 0.969 / 0.977，可行工况相对实测基线的离线估计中位节能率为 6.74% / 3.32%。

智能推理探索：参与 CoT 数据工厂与物理决策链数据集构建，设计物理安全校验及仿真回退流程，为后续小模型推理提供数据与验证基础。

个人项目

自动驾驶数据缓存与回流系统

2026.08 – 至今

C++17 / ROS 2 Jazzy / DDS / zstd / OpenCV / PCL

项目概述：独立开发相机与激光雷达事件触发数据系统，打通持续缓存、事件前后窗口截取、压缩落盘、图像/点云转换、远端回传与回读校验流程。

并发与性能：设计分传感器缓存、近似时间同步与配对索引；将序列化、压缩和 IO 移至后台线程，实现热路径摊还 O(1)。局部基准测试中，PairIndex / DataBuffer 热点改善约 980 / 385 倍。

可靠性设计：实现传感器时间窗口与墙钟兜底、看门狗和磁盘保留策略；用文件标记管理存储/上传状态，通过临时文件、fsync、原子重命名和完整性校验保障落盘一致性。

接口与回传：设计 UploadStore ROS 2 RPC，以 BEGIN / FILE_CHUNK / END 分块传输；结合 transfer_id、SHA-256 清单、指数退避、幂等触发和生命周期状态回传处理异常。

测试交付：实现 record_reader 校验/导出、模拟接收端与端到端冒烟测试；项目记录覆盖 48 个单测、1,013 条集成断言，并接入 CI 编译、格式检查及 ASan / UBSan。

数字人口型同步与实时 AI 会话 SDK

2026.01 – 2026.03

C++17 / ncnn / FFmpeg / JSON / SSE / RTMP / RTSP

项目概述：独立开发音视频实时生成 SDK，集成模型推理、音频处理、画面合成、流式会话与推流，将音频和人脸图像生成口型同步视频。

大模型集成：对接 OpenAI 兼容大模型服务，解析 JSON / SSE 增量响应并按句驱动流式 TTS；通过显式会话状态机、统一超时和媒体错误终态管理服务生命周期。

推理与调度：建立 VAD、Mel 特征提取和音频时钟驱动的帧调度链路，推理调用由约 100 次/秒降至 25 次/秒；统一 ncnn 张量布局并引入 SCRFD，修复推理和侧脸检测问题。

并发与渲染：使用线程安全队列和 SPSC 环形缓冲区处理背压；以嘴部 ROI 合成、掩码融合和静态人脸缓存，将渲染耗时由 113 ms 降至 14.3 ms（约 7.9 倍提升）。

推流与验证：基于 FFmpeg 实现 H.264 / AAC 编码回退和 RTMP / RTSP 发布；建立 5 级分层测试体系，项目记录累计 450+ 用例通过。

校园经历与荣誉

班级宣传委员：2023.09 至今，负责活动宣传、主题班会策划及通知材料整理。

荣誉奖项：军训先进个人（2023.09）。

自我评价

关注 AI 能力与业务流程的结合，能围绕数据处理、工具编排、服务集成和验证交付推进工作；重视结果可解释性、异常回退及团队协作。遵守纪律，认真负责。